

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Estruturas Condicionais

[Tomando decisões com Código]

Sumário

1. Estruturas condicionais

2. Estrutura condicional simples (If)

3. Estrutura condicional composta (If/Else)

4. Estrutura condicional encadeada (If/Else/Elif)

5. Estrutura condicional múltipla (Match case)

Estruturas Condicionais

As estruturas condicionais são comandos utilizados na programação para permitir que o computador tome decisões com base em determinadas condições.

Elas analisam uma **expressão lógica** e, dependendo do resultado (verdadeiro ou falso), executam diferentes ações.

Exemplo do dia a dia:

- Se estiver chovendo, levo um guarda-chuva.
- Se não estiver chovendo, saio sem guarda-chuva.

Da mesma forma, os programas utilizam estruturas condicionais para decidir qual ação realizar.

Estrutura Condicional Simples (if)

A estrutura **if** executa um bloco de código apenas quando uma condição é verdadeira.

Exemplo:



Funcionamento:

Python

```
idade = 18
```

```
if idade >= 18:  
    print("Maior de idade")
```

- O programa verifica a condição.
- Se for verdadeira, executa o comando.
- Se for falsa, nada acontece.

Estrutura condicional composta (if/else)

Ele permite que condições adicionais sejam verificadas em uma instrução `if` e que código específico seja executado se uma dessas condições for atendida.

A sintaxe da instrução `elif` é simples: após a instrução `if`, a primeira condição é verificada; se esta não for atendida, a instrução `elif` é usada; Se esta condição também não for atendida, uma instrução `else` pode ser opcionalmente seguida, executando o código se nenhuma das condições anteriores for atendida.

Exemplo:

Python

```
idade = 16
```

```
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```


Estrutura Condicional Encadeada (if/elif/else)

Utilizada quando existem várias possibilidades de decisão.

Exemplo:

Python

```
nota = 7
```

```
if nota >= 9:
    print("Excelente")
elif nota > 7:
    print("Aprovado")
else:
    print("Reprovado")
```

Funcionamento:

- O programa verifica as condições em sequência.
- Executa apenas a primeira condição verdadeira encontrada.

Estrutura Condicional Múltipla (Match Case)

A estrutura `match case` é utilizada para comparar uma variável com várias opções possíveis, tornando o código mais organizado e legível.

Exemplo:

Python

```
dia = 3
```

```
match dia:
    case 1:
        print("Segunda-feira")
    case 2:
        print("Terça-feira")
    case 3:
        print("Quarta-feira")
    case _:
        print("Dia inválido")
```

Funcionamento:

- O match analisa o valor da variável.
- Cada case representa uma possibilidade.
- O case `_` é executado quando nenhuma opção corresponde ao valor informado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FIM

Obrigado pela atenção!